

Asignatura: SISTEMAS EMBEBIDOS

Nombre del maestro: ERICK ANGEL ARRIAGA
HURTADO

Nombre de la práctica: Detector de Gas Butano

Fecha: 9 agosto 2025 Duración: 2hrs

Nombre de los Integrantes:
Rocío Iturriaga Balcázar



FIRMAY CALIFICACION

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Construir un sistema de detección de gas butano usando Arduino y un sensor MQ-7. Con un LCD 16X2 visualizaremos los niveles de gas. Activando diferentes niveles de alerta de manera visual por medio de los leds y sonora por el zumbador dependiendo de las concentraciones de gas. Como objetivo principal es comprender el funcionamiento y lectura de un sensor analógico de gases.

MATERIALES DE LA PRACTICA

- 1 sensor de gas MQ-7
- 1 Display LCD 16X2 sin 12C
- 3 leds verde, amarillo y rojo.
- 3 resistencias 220 Ω
- 1 zumbador piezoeléctrico
- 1 potenciómetro
- Protoboard
- Cables jumper

ACTIVIDADES REALIZADAS

Montar circuito en la protoboard conectando el sensor MQ-7 además de todos los demás componentes. Se hizo una modificación al código puesto que el LCD 16x2 era sin 12C. se cargó el código al Arduino y se realizaron pruebas

CONCLUSIÓN

Esta práctica permitió implementar un sistema funcional de detección de gas butano utilizando componentes básicos y un Arduino UNO. Se logró comprender el comportamiento del sensor MQ-7, así como el uso del LCD sin I2C para mostrar datos de forma directa.

REFERENCIA

